I- Vocabulaire

a) Quelques définitions

Définition

Un graphe est un ensemble constitué de sommets pouvant être reliés par des arêtes.

Définition

Deux sommets reliés par une arête sont dits adjacents.

Remarque. Un sommet est dit isolé lorsqu'il n'est relié à aucun autre sommet du graphe.

Définition

Une boucle est une arête reliant un sommet à lui-même.

Remarque. Une boucle représente deux « chemins » partant de ce sommet.

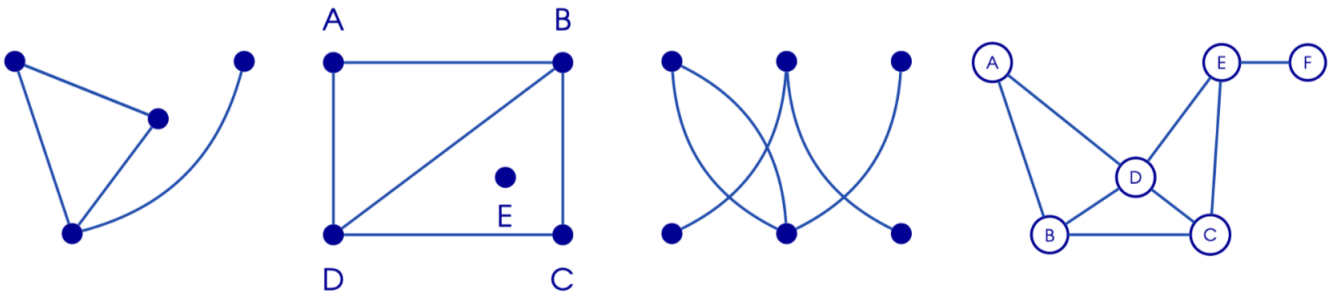
Définition

L'ordre d'un graphe est son nombre total de sommets.

Définition

Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité.

Exemple



Graphe G_1 Graphe G_2 Graphe G_3 Graphe G_4

Par exemple, le graphe G_1 a un ordre égal à 4, il possède un sommet de degré 1, deux sommets de degré 2 et un sommet de degré 3, et il n'a pas de sommet isolé. Aucun des graphes présentés n'est complet.

b) Chemins de graphes

Définition

Une chaîne d'un graphe G est une liste ordonnée de sommets de G telle que chaque sommet de la liste soit adjacent au suivant.

Définition

La longueur d'une chaîne est le nombre d'arêtes qui la composent.

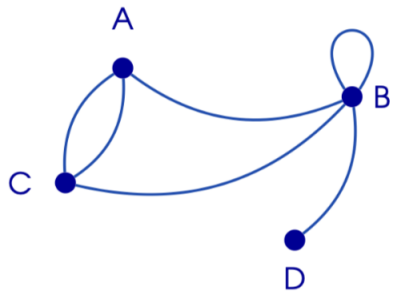
Propriété

ne chaîne est dite fermée lorsque le sommet de départ et le sommet d'arrivée sont confondus.

Définition

Un cycle est une chaîne fermée composée d'arêtes toutes distinctes.

Exemple



- A-B-C est une **chaîne de longueur 2**. (*car il y a 2 arêtes*)
- A-B-C-D **n'existe pas** car il n'existe pas de chaîne reliant C à D.
- D-B-A-C-B-D est une **chaîne fermée de longueur 5**. Ce n'est pas un cycle car on parcourt deux fois l'arête entre B et D.
- B-A-C-B est un **cycle de longueur 3**.

II- Différents types de graphes

a) Graphe simple

Définition

Un graphe simple est un graphe ne comportant pas de boucle.

Théorème

Dans un graphe simple non-orienté, la somme des dégrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes.

Propriété

Dans un graphe simple non-orienté, le nombre de sommets de degré impair est pair.

b) Graphe complet

Définition

Un graphe complet est un graphe simple et dont tous les sommets sont adjacents deux à deux.

Propriété

Dans un graphe complet à n sommets, le nombre d'arêtes est :

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

Démonstration

Numérotons les sommets de 1 à n.

- Le sommet 1 est relié aux $n-1$ autres sommets ; il y a donc $n-1$ arêtes qui partent de ce sommet.
- Le sommet 2 est lui aussi relié à $n-1$ sommets, mais nous avons déjà compté l'arête qui le relie au sommet 1 ; il y a donc $n-2$ arêtes issues du sommet 2, en plus des $n-1$ arêtes précédentes.
- etc. jusqu'au sommet $n-1$ qui est relié au sommet n par une arête.

Ainsi,

$$K_n = (n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

c) Graphe connexe

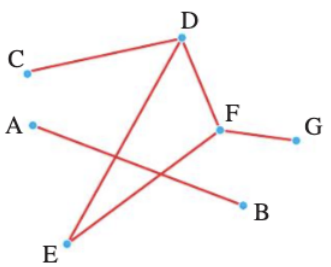
Définition

Un graphe est dit connexe si on peut relier n'importe quelle paire de ses sommets par une chaîne.

Remarque. S'il existe une chaîne qui passe par tous les sommets du graphe alors le graphe est connexe.

Exemple

Le graphe ci-contre est un graphe d'ordre 7 qui n'est pas connexe car il n'existe pas de chaîne reliant les sommets B et C.
La chaîne C-D-F-E-D-C est une chaîne fermée de longueur 5, ce n'est pas un cycle car la chaîne passe deux fois par l'arête C-D.
La chaîne D-F-E-D est un cycle de longueur 3.



III- Graphes orientés

a) Comparaison aux graphes non-orientés

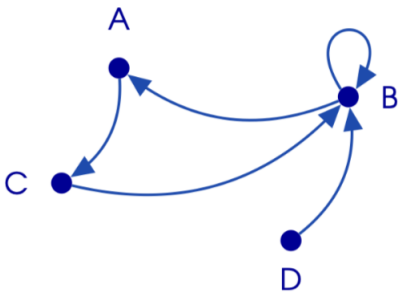
Définition

Un graphe est dit orienté lorsque ses arêtes ont un sens de parcours. Chaque arête a alors une origine et une extrémité et est représentée par une flèche.

Remarque.

Graphe non orienté	Graphe orienté
arête	arc
chaîne	chemin
cycle	circuit

Exemple



- A-C-B est un **chemin** de longueur 2.
- Le chemin D-B-C n'existe pas.
- D-B-A-C-B-A est un **chemin** de longueur 5.
- B-A-C-B-B est un **circuit** de longueur 4.

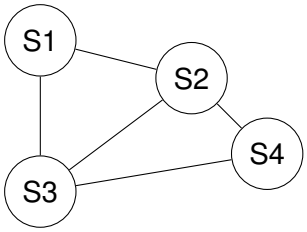
b) Matrice d'adjacence

Définition

Pour un graphe *non orienté* :

Soit n un entier naturel non nul et soit G un graphe non orienté d'ordre n.
On appelle matrice associée à G, ou matrice d'adjacence de G, la matrice carrée $A = (a_{ij})$ d'ordre n telle que a_{ij} soit égal au nombre d'arêtes reliant les sommets i et j.

Exemple



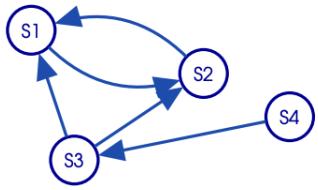
La matrice d'adjacence de ce graphe est

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition

Pour un graphe *orienté* :
Soit n un entier naturel non nul et soit G un graphe orienté d'ordre n.
On appelle matrice associée à G, ou matrice d'adjacence de G, la matrice carrée $A = (a_{ij})$ d'ordre n telle que a_{ij} soit égal au nombre d'arc d'origine le sommet i et d'extrémité le sommet j.

Exemple



La matrice d'adjacence de ce graphe est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Propriété

Soit G un graphe, M sa matrice d'adjacence et n un entier naturel non nul.
Le nombre de chaînes de longueur n joignant le sommet i au sommet j est donné par le terme d'indice ij de la matrice M^n.

Démonstration

On fait une démonstration par récurrence.

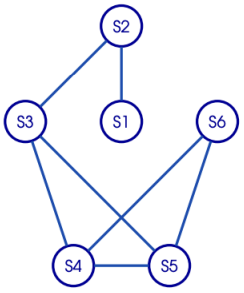
La propriété est vraie au rang 1 puisque c'est la définition de la matrice d'adjacence vue au-dessus. Supposons la propriété vraie à un rang n (avec $n \geqslant 1$) et montrons qu'alors elle est vraie au rang $n+1$: Soient m_{ij} le coefficient situé à la ligne i et à la colonne j de la matrice M^n, m'_{ij} celui de la matrice M^{n+1} et a_{ij} celui de M.

Pour aller du sommet i au sommet j en $n+1$ arêtes, on va de i à un sommet quelconque h en n arêtes, puis de h à j en une arête, puis on fait la somme de tous ces chemins pour h allant de 1 à n.

On obtient alors comme nombre de chemins de longueur $n+1$ allant de i à j $\sum_{h=1}^{n} m_{ih}a_{hj}$, c'est-à-dire m'_{ij}.

Donc la propriété est vraie au rang $n+1$, donc par récurrence elle est vraie pour tout entier naturel n non nul.

Exemple



Soit G le graphe ci-contre. La matrice d'adjacence de ce graphe est

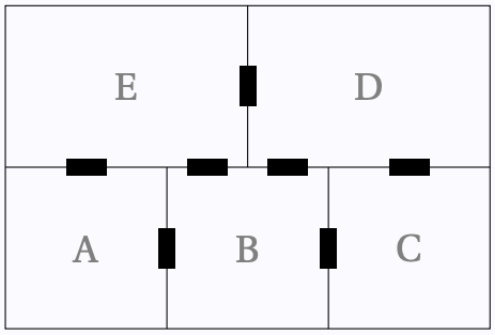
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On peut alors déterminer, par un calcul ou à l'aide de la calculatrice, les matrices M^2, M^3 et M^4 :

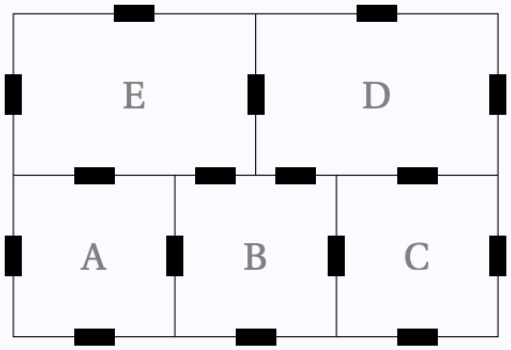
$$M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 6 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & 6 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 6 & 5 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 2 & 5 & 5 & 2 \end{pmatrix} \quad M^4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 2 & 7 & 7 & 2 \\ 4 & 2 & 16 & 10 & 10 & 12 \\ 1 & 7 & 10 & 16 & 15 & 9 \\ 1 & 7 & 10 & 15 & 16 & 9 \\ 2 & 2 & 12 & 9 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Exercice 1.

Voici les plans de deux maisons :



Maison 1



Maison 2

Donner un graphe représentant ces deux maisons, où les arêtes représentent un passage d'une pièce à l'autre.

Exercice 2.

Un site internet est composée de 5 pages, notées A, B, C, D et E.

- Sur la page A, sont mis des liens vers les pages B et C;
- Sur la page B, sont mis des liens vers les pages A, C et E;
- Sur la page C, sont mis des liens vers les pages A et D;
- Sur la page D, sont mis des liens vers les pages A, B, C et E;
- Sur la page E, est mis un lien vers la page A.

1. Construire le graphe correspondant à ce site, où les sommets désignent les pages, et les arêtes désignent les liens.
2. Écrire la matrice d'adjacence de ce graphe.
3. Le webmaster se trouve sur la page A. Combien de chemins de longueur 4 existent pour revenir sur cette page?
4. Proposer un chemin pour tester tous les liens de ce site en partant de la page A.